

Матричная экспонента e^{tA} и связь со спектром

Score

Матричная экспонента как функция от $A \in M_n(\mathbb{C})$, её связь со спектром через спектральное отображение и формулу $\det e^A = e^{\operatorname{tr} A}$. Вычисление через жорданову форму, решение линейных систем $x' = Ax$, оценки $\|e^{tA}\|$ и $\|A^n\|$. Образы $\exp$ на классических группах. Уравнение Ляпунова и устойчивость. Формулы Ли-Троттера, БКХ, преобразование Кэли.

Определения

Матричная экспонента. Для $A \in M_n(\mathbb{C})$

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

Ряд сходится абсолютно: $\|A^k\| \leq \|A\|^k$, мажоранта — скалярная $e^{\|A\|}$.

Спектр. $\sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \det(\lambda I - A) = 0\}$ — мультимножество с алгебраическими кратностями.

Спектральный радиус. $\rho(A) := \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$.

Спектральная абсцисса. $\alpha(A) := \max_{\lambda \in \sigma(A)} \operatorname{Re} \lambda$.

Жорданов блок. $J_m(\lambda) = \lambda I_m + N_m$, где N_m — нильпотентный сдвиг ($(N_m)_{i,i+1} = 1$, остальные нули).

Жорданова форма. $A = SJS^{-1}$, $J = \bigoplus_k J_{m_k}(\lambda_k)$, единственна с точностью до перестановки блоков.

Минимальный многочлен. μ_A — монический многочлен наименьшей степени с $\mu_A(A) = 0$; делит характеристический многочлен.

Эрмитова матрица. $A^* = A$. Унитарная — $A^*A = I$. Кососимметричная (вещественная) — $A^T = -A$.

Коммутатор. $[A, B] := AB - BA$.

Операторная норма. $\|A\| := \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$ (подчинённая евклидовой). Норма Фробениуса — $\|A\|_F := \sqrt{\operatorname{tr}(A^*A)}$.

Положительно определённая. $A \succ 0$ означает $A^* = A$ и $x^*Ax > 0$ для всех $x \neq 0$. $A \succeq 0$ — ≥ 0 (положительно полуопределённая).

Алгебра Ли матричной группы. Касательное пространство в единице. Для классических групп: $\mathfrak{u}(n) = \{A : A^* = -A\}$ (антиэрмитовы), $\mathfrak{o}(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : A^T = -A\}$, $\mathfrak{sl}_n = \{A : \operatorname{tr} A = 0\}$.

Записи — Основные

E1. Формула для e^A на жордановой форме

Формулировка. Пусть $A = SJS^{-1}$ — жорданова форма. Тогда

$$e^{tA} = S e^{tJ} S^{-1}, \quad e^{tJ} = \bigoplus_k e^{tJ_{m_k}(\lambda_k)}.$$

На жордановом блоке размера m :

$$e^{tJ_m(\lambda)} = e^{t\lambda} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{t^k}{k!} N_m^k = e^{t\lambda} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \dots & \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} \\ 0 & 1 & t & \dots & \frac{t^{m-2}}{(m-2)!} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & t \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Условия применимости. Любая $A \in M_n(\mathbb{C})$. Над $\mathbb{R}$ — нужна вещественная жорданова форма (комплексно-сопряжённые блоки склеиваются в вещественные 2×2 -блоки вращения).

Контрпример при отказе от $\mathbb{C}$. Для $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ собственных значений в $\mathbb{R}$ нет; нужно переходить в $\mathbb{C}$, где $\sigma(A) = \{\pm i\}$, или работать с вещественной формой $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ как блоком вращения.

Идея доказательства. λI_m и N_m коммутируют. Поэтому $e^{\lambda I + N} = e^\lambda e^N$, а e^N — конечная сумма из-за $N^m = 0$.

Альтернативное определение. $e^A = \lim_{n \rightarrow \infty} (I + A/n)^n$. Или через интеграл Рисса–Данфорда:

$$e^A = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} e^z (zI - A)^{-1} dz,$$

где контур Γ окружает спектр.

Е2. Спектральное отображение $\sigma(e^A) = e^{\sigma(A)}$

Формулировка. Если $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ с алгебраическими кратностями, то

$$\sigma(e^A) = \{e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}\}$$

с теми же алгебраическими кратностями. Размеры жордановых блоков сохраняются: блок $J_m(\lambda)$ для A даёт блок размера m для собственного значения e^λ матрицы e^A .

Условия применимости. Конечная размерность над $\mathbb{C}$.

Контрпример к «простоте» собственных значений. Для $A = \text{diag}(0, 2\pi i)$ спектр A прост, но $\sigma(e^A) = \{1, 1\}$ — кратное собственное значение. Простота сохраняется только если $\exp$ инъективна на $\sigma(A)$ (т.е. никакие два λ_i, λ_j не отличаются на $2\pi i k$).

Идея доказательства. На жордановом блоке $e^{J_m(\lambda)} = e^\lambda (I + M)$, где M — строго верхнетреугольная с тем же индексом нильпотентности, что и N_m . Поэтому собственное значение блока равно e^λ , размер блока сохраняется.

Е3. $\det e^A = e^{\text{tr } A}$

Формулировка. Для любой $A \in M_n(\mathbb{C})$

$$\det e^A = e^{\text{tr } A}.$$

Следствие — e^A всегда обратима. Отображение $\exp : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$ корректно определено.

Условия применимости. Конечная размерность. Над $\mathbb{R}$ формула тоже работает, причём $\det e^A > 0$ всегда.

Контрпример к «вещественной сюръективности». Из $\det e^A > 0$ следует: матрицы с отрицательным определителем (например, $\text{diag}(-1, 1)$) не лежат в образе $\exp$ над $\mathbb{R}$.

Идея доказательства. Через жорданову форму: $\det e^A = \prod e^{\lambda_i} = e^{\sum \lambda_i} = e^{\text{tr} A}$. Бескоординатно: производная Якоби даёт $\frac{d}{dt} \det e^{tA} = \det e^{tA} \cdot \text{tr} A$. Откуда $\det e^{tA} = e^{t \text{tr} A}$.

Е4. Условие коммутативности: $e^{A+B} = e^A e^B$ при $AB = BA$

Формулировка. Если $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ коммутируют ($AB = BA$), то

$$e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A.$$

В общем случае равенство нарушается.

Условия применимости. Коммутативность — достаточное условие. Необходимым в строгом смысле не является (есть пары некоммутирующих матриц, для которых равенство всё же выполняется на конкретных значениях).

Контрпример при отказе от коммутативности. Возьмём $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда $A + B$ имеет собственные значения ± 1 , e^{A+B} — гиперболическая матрица. С другой стороны, $e^A = I + A$, $e^B = I + B$, и прямое произведение $(I + A)(I + B)$ — другая матрица. В частности, $e^A e^B \neq e^B e^A$.

Идея доказательства. При $AB = BA$ работает биномиальная формула: $(A + B)^k = \sum_j \binom{k}{j} A^j B^{k-j}$. После перестановки порядка суммирования получается произведение рядов.

Е5. Линейная система $x' = Ax$ и фундаментальная матрица

Формулировка. Решение задачи Коши $x'(t) = Ax(t)$, $x(0) = x_0$, в $\mathbb{C}^n$ задаётся формулой

$$x(t) = e^{tA} x_0.$$

Фундаментальная матрица $\Phi(t) = e^{tA}$ удовлетворяет

$$\Phi'(t) = A\Phi(t) = \Phi(t)A, \quad \Phi(0) = I.$$

Решение существует на всём $\mathbb{R}$ и единственно.

Структура решения через спектр. Каждое решение — линейная комбинация функций вида $t^k e^{\lambda t} v$, где $\lambda \in \sigma(A)$, а v — вектор из жордановой цепочки.

Неоднородный случай (формула Дюамеля).

$$x' = Ax + f(t) \implies x(t) = e^{tA} x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} f(s) ds.$$

Условия применимости. Матрица A постоянна по t .

Контрпример при отказе от постоянства. Для нестационарной $A(t)$ формула $\Phi(t) = e^{\int_0^t A(s) ds}$ верна лишь тогда, когда $A(t)$ и $A(s)$ коммутируют для всех t, s . Иначе нужно использовать ряд

Магнуса. Контрпример — $A(t) = t \cdot E_{12} + E_{21}$: коммутаторы $[A(t), A(s)]$ ненулевые, наивная формула даёт неверный ответ.

Идея доказательства. Дифференцирование ряда e^{tA} почленно: $\frac{d}{dt} \sum t^k A^k / k! = A \sum t^{k-1} A^{k-1} / (k-1)! = A e^{tA}$.

Записи — Стандартные

Е6. Оценки $\|A^n\|$ и $\|e^{tA}\|$ через спектр

Формулировка. Пусть m — размер наибольшего жорданова блока (по всем собственным значениям). Тогда существует константа $C = C(A)$ такая, что

$$\|A^n\| \leq C \cdot n^{m-1} \rho(A)^n, \quad \|e^{tA}\| \leq C(1 + t^{m-1})e^{\alpha(A)t} \quad (t \geq 0).$$

Формула Гельфанда: $\rho(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{1/n}$.

Случай нормальной матрицы. Если A нормальная, то $C = 1$, $m = 1$: $\|A^n\| = \rho(A)^n$, $\|e^{tA}\| = e^{\alpha(A)t}$ в операторной норме.

Критерий ограниченности степеней. $\sup_n \|A^n\| < \infty$ тогда и только тогда, когда $\rho(A) \leq 1$, а для каждого $\lambda \in \sigma(A)$ с $|\lambda| = 1$ все жордановы блоки имеют размер 1.

Условия применимости. Любая $A \in M_n(\mathbb{C})$, подчинённая норма.

Контрпример к «полиномиального роста нет». Для $A = J_2(1)$ имеем $\rho(A) = 1$, но

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

и $\|A^n\| \sim n$ растёт линейно, хотя $\rho(A)^n = 1$. Полиномиальный множитель n^{m-1} нельзя убрать — он отражает ненильпотентную «нильпотентную часть» блока.

Идея доказательства. Привести A к форме Шура (унитарно подобной верхнетреугольной). На блоке $J_m(\lambda)$ степень оценивается через биномиальные коэффициенты, что и даёт полиномиальный множитель.

Е7. Алгоритм Путцера

Формулировка. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — собственные значения A с кратностями (в произвольном порядке). Положим

$$P_0 = I, \quad P_k = \prod_{j=1}^k (A - \lambda_j I), \quad k = 1, \dots, n-1.$$

Тогда

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{n-1} r_{k+1}(t) P_k,$$

где скаляры $r_k(t)$ — решение треугольной системы

$$r'_1 = \lambda_1 r_1, \quad r_1(0) = 1, \quad r'_k = \lambda_k r_k + r_{k-1}, \quad r_k(0) = 0 \text{ для } k \geq 2.$$

Условия применимости. Любая $A \in M_n(\mathbb{C})$. Жорданова форма явно не строится — нужны только собственные значения.

Контрпример к «обходу спектра». Если собственные значения неизвестны (а матрица большая), алгоритм неприменим напрямую. Альтернатива — численная экспонента через масштабирование и Паде-аппроксимацию.

Идея доказательства. По теореме Кэли-Гамильтона $\{P_0, \dots, P_{n-1}\}$ порождают $\mathbb{C}[A]$ как векторное пространство. Подставив разложение $e^{tA} = \sum r_{k+1}(t)P_k$ в уравнение $\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA}$ и приравняв коэффициенты при P_k , получаем указанную систему.

Частный случай $n = 2$. При $\lambda_1 \neq \lambda_2$:

$$e^{tA} = \frac{\lambda_2 e^{t\lambda_1} - \lambda_1 e^{t\lambda_2}}{\lambda_2 - \lambda_1} I + \frac{e^{t\lambda_1} - e^{t\lambda_2}}{\lambda_1 - \lambda_2} A.$$

Е8. Образ exp на классических матричных группах

Формулировка. Сюръективность exp для классических групп: - $\exp : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$ — сюръективно (см. Е11). - $\exp : \{A : A^* = -A\} \rightarrow U(n)$ — сюръективно. Любая унитарная имеет вид e^{iH} с эрмитовой H . - $\exp : \mathfrak{o}(n) \rightarrow SO(n)$ — сюръективно. Любая вращательная имеет вид e^A с кососимметричной A . - $\exp : \mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}) \rightarrow SL_n(\mathbb{C})$ — сюръективно.

Условия применимости. Для перечисленных групп — над соответствующим полем. Для произвольной матричной группы Ли exp — лишь локальный диффеоморфизм у единицы.

Контрпример к сюръективности над $\mathbb{R}$. Матрица $\text{diag}(-1, -2)$ не лежит в образе $\exp : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow GL_2(\mathbb{R})$. Если $B \in M_2(\mathbb{R})$ имеет вещественный спектр $\{\mu_1, \mu_2\}$, то $\sigma(e^B) = \{e^{\mu_i}\} \subset \mathbb{R}_{>0}$. Если спектр B — комплексно-сопряжённая пара $a \pm ib$, то $\sigma(e^B)$ — тоже сопряжённая пара (или дублирует одно вещественное значение через косинус). Пара различных отрицательных чисел не получается ни в одном из случаев.

Идея доказательства сюръективности на $U(n)$. Из спектральной теоремы $U = V \text{diag}(e^{i\theta_k})V^*$. Положим $H = V \text{diag}(\theta_k)V^*$ — эрмитова, и $U = e^{iH}$.

Е9. Уравнение Ляпунова и устойчивость

Формулировка. Пусть $\alpha(A) < 0$. Тогда для любой $Q \succ 0$ интеграл

$$P := \int_0^\infty e^{tA^*} Q e^{tA} dt$$

сходится, $P \succ 0$, и удовлетворяет уравнению Ляпунова

$$A^*P + PA = -Q.$$

Обратное направление. Если для некоторой $Q \succ 0$ уравнение $A^*P + PA = -Q$ имеет решение $P \succ 0$, то $\alpha(A) < 0$.

Критерии устойчивости. - $\alpha(A) < 0 \iff \|e^{tA}\| \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$. - $\alpha(A) \leq 0$ и для каждого λ с $\text{Re } \lambda = 0$ жордановы блоки размера 1 $\iff \sup_t \|e^{tA}\| < \infty$.

Условия применимости. Общий случай уравнения $AX + XB = C$ имеет единственное решение $\iff \sigma(A) \cap \sigma(-B) = \emptyset$ (теорема Сильвестра-Розенблума).

Контрпример к разрешимости без условия. При $A = 0$ уравнение $0 \cdot P + P \cdot 0 = -Q$ превращается в $0 = -Q$ и неразрешимо ни при каком $Q \succ 0$. Условие $\sigma(A) \cap \sigma(-A^*) = \emptyset$ здесь нарушено: оба спектра равны $\{0\}$.

Идея доказательства. Дифференцирование под интегралом: $\frac{d}{dt}(e^{tA^*} Q e^{tA}) = e^{tA^*} (A^* Q + Q A) e^{tA}$. Интегрируем от 0 до ∞ , получаем $-Q = A^* P + P A$. Сходимость — из экспоненциальной оценки $\|e^{tA}\| \leq C(1 + t^{m-1})e^{\alpha(A)t}$.

Спектр оператора Ляпунова. Линейный оператор $L_M(X) = MX + XM^T$ на M_n имеет спектр $\{\lambda_r + \lambda_s : r, s = 1, \dots, n\}$ (тензорная структура $L_M = M \otimes I + I \otimes M$ с учётом транспонирования).

Е10. Формула Ли-Троттера

Формулировка. Для любых $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ (без коммутативности)

$$e^{A+B} = \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{A/n} e^{B/n})^n.$$

Скорость сходимости: $\|e^{A+B} - (e^{A/n} e^{B/n})^n\| = O(1/n)$.

Симметричный вариант (расщепление Странга).

$$(e^{A/(2n)} e^{B/n} e^{A/(2n)})^n \rightarrow e^{A+B},$$

с улучшенной скоростью $O(1/n^2)$.

Условия применимости. Конечномерные алгебры — без условий. В бесконечномерном случае нужны условия замкнутости генераторов (теорема Троттера-Като).

Идея доказательства. Разложение $e^{A/n} e^{B/n} = I + (A+B)/n + O(1/n^2)$. После возведения в степень n остаточные члены $O(1/n^2)$ дают вклад $O(1/n)$, главный член даёт e^{A+B} по аналогии со скалярным пределом $(1 + x/n)^n \rightarrow e^x$.

Записи — Редкие

Е11. Матричный логарифм и сюръективность $\exp$ над $\mathbb{C}$

Формулировка. Для любой $A \in GL_n(\mathbb{C})$ существует $B \in M_n(\mathbb{C})$ с $e^B = A$. Если $\sigma(A) \cap \mathbb{R}_{\leq 0} = \emptyset$, главная ветвь логарифма однозначно определена интегралом Рисса-Данфорда.

Вещественный случай. Существование вещественного B с $e^B = A$ равносильно тому, что $\det A > 0$ и каждый жорданов блок A с отрицательным собственным значением имеет чётный размер.

Идея доказательства. На жордановом блоке $J_m(\lambda) = \lambda(I + N/\lambda)$, где $\lambda \neq 0$ из-за обратимости. Ряд $\log(I + X) = \sum_{k \geq 1} (-1)^{k+1} X^k / k$ обрывается на нильпотенте N/λ и даёт логарифм блока.

Контрпример к вещественной сюръективности. См. Е8: $\text{diag}(-1, -2)$ не в образе $\exp$ над $\mathbb{R}$.

Е12. Формула Бейкера-Кэмпбелла-Хаусдорфа

Формулировка. Существует формальный ряд из вложенных коммутаторов

$$\log(e^A e^B) = A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}([A, [A, B]] + [B, [B, A]]) - \frac{1}{24}[B, [A, [A, B]]] + \dots$$

Сходится при $\|A\| + \|B\| < \log 2$. Для нильпотентных A, B ряд конечен.

Полезный частный случай. Если $[A, [A, B]] = [B, [A, B]] = 0$, то

$$e^A e^B = e^{A+B+[A,B]/2}.$$

Условия применимости. Сходимость локальна по норме. Сам ряд как формальный объект — над любым полем характеристики ноль.

Контрпример к глобальной сходимости. Для $A = i\pi I$, $B = 0$: $e^A e^B = -I$, логарифм даёт $-I = e^{i\pi(2k+1)I}$, неоднозначен. Формальный ряд расходится за пределами шара.

Е13. Преобразование Кэли

Формулировка. При $-1 \notin \sigma(A)$ полагаем

$$\Phi(A) = (I - A)(I + A)^{-1}.$$

Свойства: - $\Phi \circ \Phi = \text{id}$ на области определения. - $A^* = -A \iff \Phi(A)$ унитарна и $-1 \notin \sigma(\Phi(A))$. - $A^T = -A$ вещественная $\iff \Phi(A) \in SO(n)$ с $-1 \notin \sigma(\Phi(A))$.

Условия применимости. Условие $-1 \notin \sigma(A)$ существенно.

Контрпример при $-1 \in \sigma(A)$. Если $A = -I$, формула неопределена ($I + A = 0$). Соответственно, ортогональные матрицы с собственным значением -1 (например, $-I_n$) лежат вне образа Φ и параметризуются через другие карты.

Идея доказательства унитарности. При $A^* = -A$ имеем $(I + A)^* = I - A$. Тогда

$$\Phi(A)^* \Phi(A) = (I + A)^{-*} (I - A)^* (I - A) (I + A)^{-1} = (I - A)^{-1} (I + A) (I - A) (I + A)^{-1} = I,$$

где использовано $(I + A)(I - A) = (I - A)(I + A)$.

Использования

Куда используются записи в реальных задачах.

Е1 (формула для e^A на жордановой форме). Базовый инструмент для всех остальных записей и для прямых вычислений в задачах с малой размерностью.

Е2 (спектральное отображение). [ИМС-2016-10] — поведение $\|A^n\|$ при $\rho(A) \leq 1$ контролируется размером жорданова блока. [ИМС-2000-DAY2-6] — переход от AB и BA к их функциям сохраняет совпадение характеристических многочленов.

Е3 ($\det e^A = e^{\text{tr} A}$). [ИМС-2000-DAY2-6] — обратимость e^A используется неявно при работе с e^{AB} и e^{BA} . Стандартный приём в задачах про определители: показать $\det e^A > 0$ над $\mathbb{R}$ или подсчитать определитель через след.

Е4 (коммутативный критерий). [ИМС-2000-DAY2-6] — анализ e^{AB} и e^{BA} , использование того факта, что эти матрицы в общем случае различны.

Е5 (линейные системы и фундаментальная матрица). [ИМС-2004-DAY2-4] — оператор Ляпунова $L_M(X) = MX + XM^T$ порождает поток $X(t) = e^{tM} X(0) e^{tM^T}$. Стандартный мост от ОДУ-формулировок к спектральным.

Е6 (оценки $\|A^n\|$ и $\|e^{tA}\|$). [ИМС-2002-6] — задача про сходимость A^n в операторной норме при условиях на $a_n = \|A^{n+1} - A^n\|$. [ИМС-2016-10] — точная константа $n/\ln 2$ через анализ жордановых блоков и оценку биномов.

Е7 (алгоритм Путцера). Ручные вычисления e^{tA} для $n = 2, 3$. Альтернатива явной жордановой форме когда блоки сложно строить.

Е8 (образ $\exp$ на классических группах). Задачи о представимости в виде e^B , проверка через $\det$, спектр, чётность блоков. Анализ связности групп Ли через образ экспоненты.

Е9 (уравнение Ляпунова). [IMC-2004-DAY2-4] — спектр оператора L_M как сумма собственных значений $\sigma(M) + \sigma(M)$. Критерии устойчивости итеративных схем через дискретный аналог уравнения.

Е10 (формула Ли-Троттера). Доказательства тождеств с e^{A+B} через расщепление. Background для неравенства Голдена-Томпсона. Численные методы расщепления операторов.

Е11 (матричный логарифм). Контрпримеры в задачах «представить A как e^B » над $\mathbb{R}$.

Е12 (формула БКХ). Концептуальное объяснение, насколько $e^A e^B$ отличается от e^{A+B} . Полезно для оценок типа «коммутатор мал — экспоненты почти коммутируют».

Е13 (преобразование Кэли). Параметризация $SO(n)$ и $U(n)$ через линейное пространство кососимметричных. Связность компонент классических групп.

[IMC-2019-9] не покрыт явно: задача про $AB - BA = B^2 A$ решается через $\text{tr}([A, B]A^{-1}) = 0$ и не требует экспоненты. Метод чисто алгебраический.

Задачи для проверки

1. Найди e^{tA} для $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ и опиши орбиты системы $x' = Ax$ в $\mathbb{R}^2$.
2. Докажи, что $|\det e^A| = e^{\text{Re tr } A}$ для любой $A \in M_n(\mathbb{C})$.
3. Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$ кососимметрична. Покажи, что $e^A \in SO(n)$.
4. Существует ли $B \in M_2(\mathbb{R})$ такая, что $e^B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$?
5. Пусть $\rho(A) < 1$. Докажи, что ряд $\sum_{k \geq 0} A^k$ сходится в операторной норме к $(I - A)^{-1}$.
6. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ и $A^k \rightarrow 0$ в операторной норме при $k \rightarrow \infty$. Покажи, что $\rho(A) < 1$.
7. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ эрмитовы и коммутируют. Докажи, что $e^A e^B$ — эрмитова положительно определённая матрица.
8. Пусть $M \in M_n(\mathbb{R})$ имеет собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Найди спектр оператора $L_M(X) = MX + XM^T$ на $M_n(\mathbb{R})$.
9. Пусть $\sigma(A) \subset \{\text{Re } z < 0\}$ и $Q \succ 0$. Покажи, что $P = \int_0^\infty e^{tA^*} Q e^{tA} dt$ корректно определена, $P \succ 0$, и $A^* P + P A = -Q$.
10. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ симметричны. Докажи, что $\text{tr}((AB - BA)^k) = 0$ для всех нечётных $k \geq 1$.

Решения

1. Заметим $A^2 = -I$, поэтому ряд для e^{tA} распадается на чётные и нечётные степени:

$$e^{tA} = \cos t \cdot I + \sin t \cdot A = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Орбиты системы — окружности с центром в начале координат. Проверка: $\det e^{tA} = e^{t \operatorname{tr} A} = e^0 = 1$, что согласуется с $\det R_t = 1$.

2. По Е3 $\det e^A = e^{\operatorname{tr} A}$. Применим $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$ к скаляру $\operatorname{tr} A \in \mathbb{C}$. Получаем $|\det e^A| = e^{\operatorname{Re} \operatorname{tr} A}$.
3. Из $A^T = -A$ следует $(e^A)^T = e^{A^T} = e^{-A}$. Матрицы A и $-A$ коммутируют, значит по Е4 $(e^A)^T e^A = e^{-A} e^A = e^0 = I$. Стало быть, e^A ортогональна. Кроме того, $\operatorname{tr} A = 0$ для кососимметричной, откуда $\det e^A = e^0 = 1$. Итого $e^A \in SO(n)$.
4. Такой B не существует. Рассмотрим возможные структуры собственных значений вещественной $B \in M_2(\mathbb{R})$. Если оба собственных значения вещественны, то $\sigma(e^B) \subset \mathbb{R}_{>0}$ — не покрывает $\{-1, -2\}$. Если же собственные значения комплексно-сопряжённая пара $a \pm ib$, то и $\sigma(e^B) = \{e^a e^{\pm ib}\}$ — тоже сопряжённая пара (либо два равных вещественных). Пара двух разных отрицательных чисел не достигается. Альтернативно — по критерию Е11: жорданов блок с отрицательным собственным значением должен иметь чётный размер, но $\operatorname{diag}(-1, -2)$ — два блока размера 1.
5. По формуле Гельфанда $\|A^k\|^{1/k} \rightarrow \rho(A) < 1$. Значит для большого k выполнено $\|A^k\| \leq r^k$ с некоторым $r < 1$. Ряд $\sum \|A^k\|$ мажорируется геометрической прогрессией и сходится. Частичная сумма $S_N = \sum_{k=0}^N A^k$ удовлетворяет $(I - A)S_N = I - A^{N+1} \rightarrow I$. Значит $(I - A)^{-1} = \sum_{k \geq 0} A^k$.
6. Возьмём произвольное $\lambda \in \sigma(A)$ с собственным вектором v , $\|v\| = 1$. Тогда $A^k v = \lambda^k v$, откуда $|\lambda|^k = \|A^k v\| \leq \|A^k\| \rightarrow 0$. Стало быть $|\lambda| < 1$. Это верно для всех $\lambda \in \sigma(A)$, значит $\rho(A) < 1$.
7. Из коммутативности и Е4 — $e^A e^B = e^{A+B}$. Эрмитовость: $(e^A)^* = e^{A^*} = e^A$ для эрмитовой A , аналогично для B . Так как e^A и e^B коммутируют, их произведение эрмитово. Положительная определённость: по Е2 спектр e^{A+B} равен $\{e^{\lambda_i(A+B)}\} \subset \mathbb{R}_{>0}$, и матрица эрмитова с положительным спектром.
8. Возьмём M диагонализуемой над $\mathbb{C}$ (общий случай — по непрерывности): $M v_r = \lambda_r v_r$, $M^T u_s = \lambda_s u_s$. Подставим $X = v_r u_s^T$:

$$L_M(v_r u_s^T) = M v_r u_s^T + v_r u_s^T M^T = \lambda_r v_r u_s^T + v_r (\lambda_s u_s)^T = (\lambda_r + \lambda_s) v_r u_s^T.$$

Получили n^2 собственных пар $(\lambda_r + \lambda_s, v_r u_s^T)$. Спектр оператора $L_M = \{\lambda_r + \lambda_s : r, s = 1, \dots, n\}$ с учётом кратностей.

9. По Е6 при $\alpha(A) < 0$ выполнено $\|e^{tA}\| \leq C(1 + t^{m-1})e^{\alpha t}$, поэтому интегранд $\|e^{tA^*} Q e^{tA}\| \leq \|Q\| \cdot C^2(1 + t^{m-1})^2 e^{2\alpha t}$ экспоненциально затухает. Интеграл сходится. Эрмитовость P — из эрмитовости подынтегрального выражения (используется $Q^* = Q$). Положительная определённость:

$$x^* P x = \int_0^\infty \|Q^{1/2} e^{tA} x\|^2 dt \geq 0,$$

равенство нулю требует $Q^{1/2} e^{tA} x \equiv 0$ для всех t , откуда $x = 0$. Тожество Ляпунова получается интегрированием $\frac{d}{dt}(e^{tA^*} Q e^{tA}) = e^{tA^*} (A^* Q + Q A) e^{tA}$ от 0 до ∞ . Левая часть даёт $0 - Q$, правая — $A^* P + P A$.

10. Обозначим $C = AB - BA$. Транспонируем: $C^T = B^T A^T - A^T B^T = BA - AB = -C$. Значит C кососимметрична. Спектр вещественной кососимметричной матрицы состоит из пар $\pm i\mu_k$ и нулей. По Е2 $\sigma(C^k) = \{\lambda^k : \lambda \in \sigma(C)\}$ с теми же кратностями. След равен сумме собственных значений:

$$\operatorname{tr}(C^k) = \sum_k ((i\mu_k)^k + (-i\mu_k)^k) + (\text{вклад нулей}).$$

Для нечётного k имеем $(-i\mu)^k = -(i\mu)^k$, каждая пара сокращается. Нули в нечётной степени дают ноль. Итого $\text{tr}(C^k) = 0$.